

Corriente Continua Parte 1/2 (Teórico)

¿Veremos cargas en movimiento?

$$v_d = 0 \text{ Constantes}$$

Cargas en Movimiento

$$v_d = \text{cte}$$

En conductores
(circuitos)

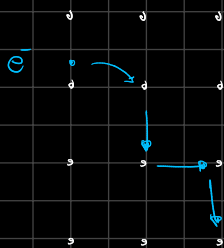
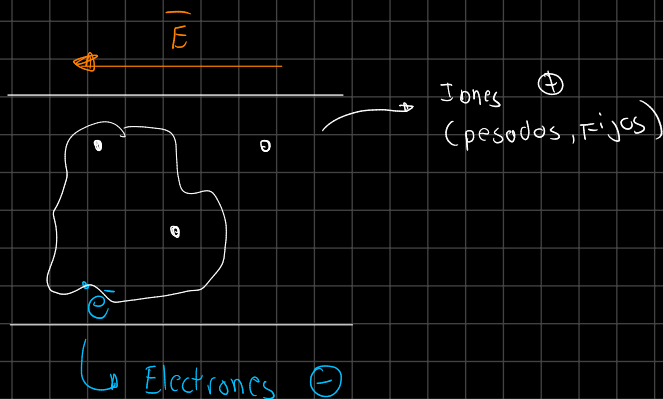
¿Quién Moverá las cargas? El campo eléctrico que existe $\vec{E}$.

(pero no importa quién es).

¿Las cargas se mueven porque existe un campo $\vec{E}$?

¿Veremos un Modelo Clásico?

Modelo de DRUDE



$$v_d \sim 10^{-4} \text{ m/s}$$

¿Velocidad de arrastre?

¿Veremos un movimiento de izq a dcha?

v_d : "Velocidad de arrastre - Deriva"

¿Como vinculamos la velocidad de arrastre con el campo $\vec{E}$?

$$v_d, \vec{E}$$

Pense en la Fuerza Eléctrica

$$q \cdot \vec{E} = m \cdot \frac{v_d}{\tau}$$

τ : tiempo promedio entre colisiones

q: "Características del portador de carga"

$$\bar{v}_a = \left(\frac{q \cdot \bar{E}}{m} \right) \cdot \bar{E} = \mu \cdot \bar{E}$$

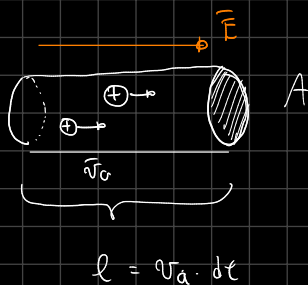
↳ Movilidad

↳ Son características del Material y la temperatura

Como relacionar la $\bar{v}_a$ con la corriente q

Vínculo

$$\bar{v}_a, I$$



$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$n = \frac{n^{\circ} \text{ de portadores de carga}}{\text{Unidad de Volumen}}$$

$$\text{Volumen} = A \cdot l = A \cdot v_a \cdot dt$$

$$\text{Cantidad de } q \text{ que atraviesa } A \text{ en } dt = n \cdot \text{Vol} \cdot q = n \cdot A \cdot v_a \cdot dt \cdot q = dq$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{n \cdot A \cdot v_a \cdot dt \cdot q}{dt} = n \cdot A \cdot v_a \cdot q \Rightarrow \hat{=} \text{No depende del tiempo } t$$

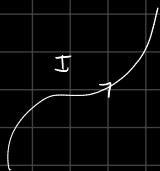
$$[n] = \text{No tiene unidad}$$

I: Corriente Continua

$$[I] = \frac{C}{s} = A \text{ (Ampere)}$$

↳ Escalar + Sentido

1D



$$I = \frac{dq}{dt}$$

⚠ No olvidar que estamos hablando de portadores de carga ⚡

3D



$\bar{J}$ = Densidad de Corriente

$$\bar{J}: I = \iint_A \bar{J} \cdot d\vec{s}$$

$$[\bar{J}] = \frac{A}{m^2} \text{ (ómpere)}$$

⚠ Área Transversal ⚡

⚠ Cantidad de corriente por unidad de Área ⚡

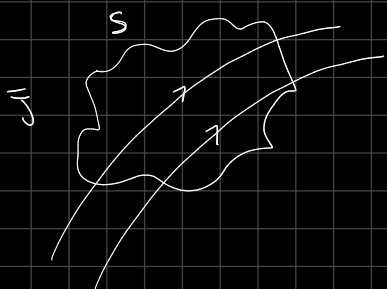
C.C. $\rightarrow$ Corriente Estacionaria.



$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iiint_{V(S)} \rho \, dV ; \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{d\rho}{dt}$$

Ecu. de Continuidad.

$\vec{J}$: "Me están sacando cargas"
"Se pierden cargas"



$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0 ; \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

$\hat{J}$ No se debe acumular ni desacomular
cargas ρ

$\hat{J}$ Vinculemos ahora $\vec{J}$, con $\vec{E}$

Sabemos que

$$I = n \cdot q \cdot A \cdot v_a$$

$$I = \oint \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

si I, J son paralelos $\parallel \Rightarrow \vec{J} = n \cdot q \cdot \vec{v}_a$
 $\downarrow$
 $J = \frac{I}{A}$

$$v_a = \frac{q \cdot \tau}{m} \cdot \vec{E}$$

Tendremos

$$\vec{J} = \frac{n \cdot q^2 \cdot \tau}{m} \vec{E}$$

$\hookrightarrow \tau$: Conductividad

$\downarrow$
Depende del Material y la
Temperatura

$$\left. \begin{array}{l} G_1 < G_2 \\ \vec{E}_1 > \vec{E}_2 \end{array} \right\} \vec{J}$$

$$\boxed{\vec{J} = G \cdot \vec{E}} \quad \text{Ley de OMM Microscópica}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{\sigma} \vec{J} = \eta \vec{J}$$

Resistividad

¿Conducción, y Resistencia?

¿Que hace la temperatura? ¿Si aumentamos la temperatura que pasa?

Dependencia de T

si $\uparrow T$, $\sigma \downarrow$, $v_a \downarrow$, $I \downarrow$, $G \downarrow$, $\eta \uparrow$

$$v_a = \frac{q \cdot \sigma_0}{n} \cdot E$$

"Recordar el portador de carga"

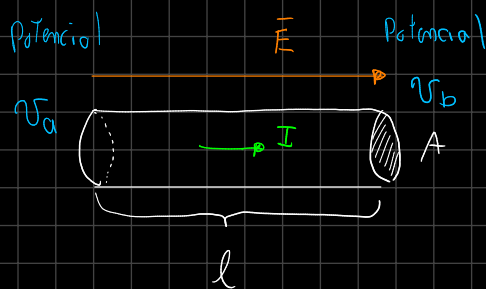
q portador de Carga

Materiales Conocidos $\rightarrow$ Cond. Ideal $\rightarrow G \rightarrow \infty$, $\eta = 0$

$\rightarrow$ Aislantes Ideal $\rightarrow G = 0$, $\eta \rightarrow \infty$

Circuitos Eléctricos

$\rightarrow$ Camino Conductor Cerrado



Mov. de q

I estacionario

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma}; \quad J = \frac{I}{A}$$

$$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = - E \cdot l \stackrel{\substack{\downarrow \\ \vec{E} \text{ uniforme}}}{=} - \frac{I}{A \cdot \sigma} \cdot l < 0$$

$$V_a > V_b$$

podríamos hacer $V_a - V_b = \frac{I}{A \cdot \sigma} \cdot l = \frac{\eta \cdot l}{A} \cdot I$

¿La conductividad es $\sigma > 0$?

I fluye de Mayor potencial (V_a) a menor potencial (V_b)

"Dependencia de la Geometría, Temperatura y el Área"

$R =$ "Resistencia"

$\Delta V = R \cdot I$ Tenemos la "Ley de OHM Macroscópica"

$$[R] = \Omega (\text{Ohm})$$

$$R = \frac{\eta l}{A}$$

}

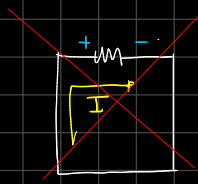
¿Cave pasara si variamos los valores?

$$\uparrow l \rightarrow \uparrow R$$

$$\downarrow A \rightarrow \uparrow R$$

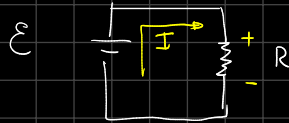
En ambos casos habra mayor aumento de la Resistencia?

Notación Circuital



$$\Delta V = I \cdot R$$

¿ No es posible?



F_{EM} : Fuerza Electromotriz

$$[\epsilon] = \text{Volt}$$

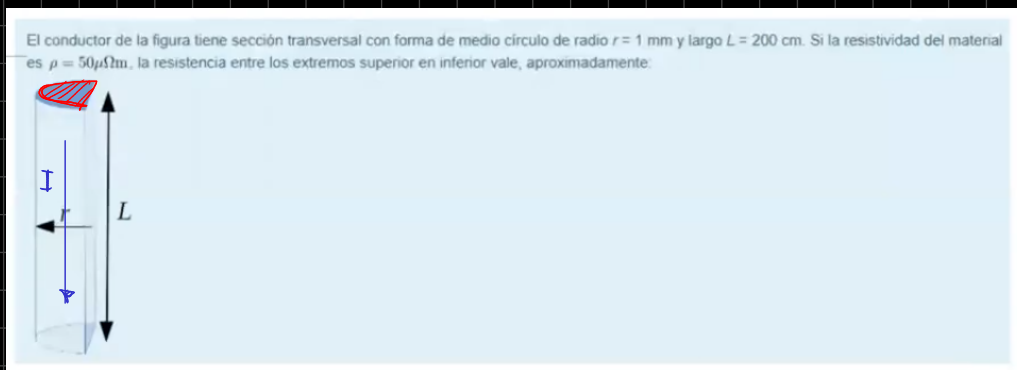
MALLA :

$$+\epsilon - \Delta V_R = 0$$

$$\epsilon = \Delta V_R = I \cdot R$$

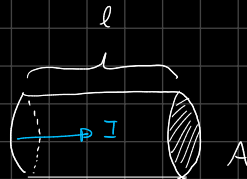
$$I = \frac{\epsilon}{R}$$

Práctica de Corriente Continua



Datos: $r = 1 \text{ mm}$, $L = 200 \text{ cm}$; $\rho = 50 \mu\Omega\text{m}$ ($\eta = 50 \mu\Omega\text{m}$)

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{\eta \cdot l}{A}$$



¿Cómo circula el campo Eléctrico?

• Hay una corriente que circula ch arriba hacia abajo o abajo hacia arriba?

$$A = \frac{\pi r^2}{2}$$

Tenemos entonces lo siguiente:

¿Cuál es el área?

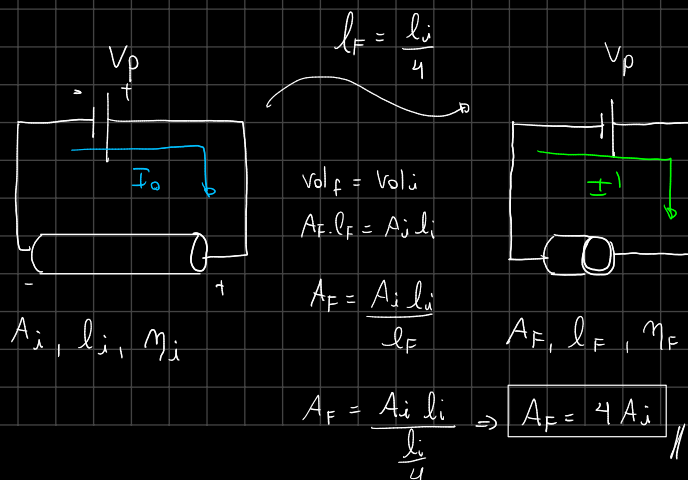
$$R = \frac{50 \cdot 10^{-6} \Omega\text{m} \times 2\text{m}}{\frac{\pi (1 \cdot 10^{-3}\text{m})^2}{2}}$$

$$R = 63.7 \Omega$$

Ejercicio Sencillo y Cortito

Una batería de CC alimenta una resistencia R por la que circula una corriente $I = 1.4 \text{ A}$. La resistencia está hecha de un alambre de resistividad $1.71 \times 10^{-4} \Omega\text{m}$, sección circular de 1.5 mm^2 y largo 1 m . El alambre es contraído dentro de su límite elástico a un cuarto del largo original, a temperatura constante, sin que se altere la resistividad. La nueva corriente I' que circula es:

Datos: $I = 1.4 \text{ A}$; $\eta = 1.71 \cdot 10^{-4} \Omega\text{m}$; $A = 1.5 \text{ mm}^2$; $L = 1 \text{ m}$; $I' = ?$; $l_F = \frac{l_i}{4}$



Calcular las Resistencias inicial y Final

$$R_i = \frac{\eta \cdot l_i}{A_i}$$

$$R_F = \frac{\eta l_F}{A_F}$$

Entonces tenemos

$$R_F = \frac{\eta \frac{l_i}{4}}{4 A_i} = \frac{\eta \cdot l_i}{16 A_i} = \boxed{\frac{R_i}{16}} //$$

No hacemos cuentas pero tenemos una Relación

¿Hay que usar ley de Ohm Macroscópica?

$$\Delta V_R = I \cdot R \quad \text{---} \quad I = \frac{\Delta V_R}{R}$$

Malla: $V_p - \Delta V_R = 0$

$$V_p = \Delta V_R$$

$$V_p = I R$$

$$V_p = I \cdot R_i$$

$$V_p = I' \cdot R_F$$

$$I R_i = I' \cdot R_F$$

$$I' = \frac{I R_i}{R_F}$$

$$I' = \frac{I \frac{R_i}{4}}{\frac{R_i}{16}} =$$

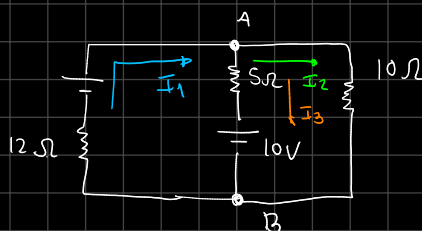
$$\boxed{I' = 16 I}$$

La Resistencia es 16 veces Menor, entonces la corriente puede pasar 16 veces más rápido

$$I' = 16 \cdot 1.4 A = \boxed{22.4 A}$$

Resolución de Corriente Continua

Circuito de Corriente Continua : Resolver



↳ Buscar las corrientes en todos los Ramos.

Malla:

Rama: → 3

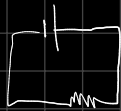
Nodo: → 2

¿Cuántas Corrientes puedo Tener?

Rama: Camino donde Circula una única Corriente

Nodo: Bifurcación de la corriente.

Ejemplo



Se conservara la carga tanto de corriente I_1 e I_2 I_3

Cons. de Carga

Nodo A: $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

Nodo B: $I_2 + I_3 - I_1 = 0$

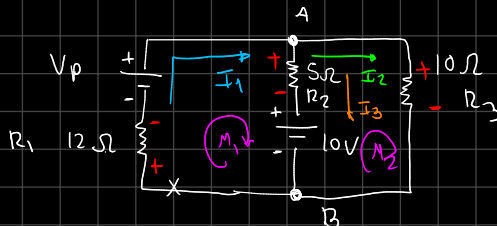
$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_2 + I_3 = I_1$$

Tenemos 2 Nodos Linealmente dependiente D

⚠ OBS ⚠ Estamos en Corriente Esto es normal

Ahora Analizamos los Mallos



3 incognitas $\rightarrow I_1, I_2, I_3$

⚠ Por los referencias

⚠ Impacto el sentido en la cual circula la Resistencia

⚠ Una vez que circula la corriente veras el sentido de la corriente

Mallos: $M_1: -\Delta V_{R1} + V_p - \Delta V_{R2} - v_p = 0$

$$-I_1 R_1 - I_3 R_2 = 0$$

$M_2: V_p + \Delta V_{R2} - \Delta V_{R3} = 0$

$$V_p + I_3 R_2 - I_2 R_3 = 0$$

Nodo A: $I_1 = I_2 + I_3$

$$\begin{cases} -I_1 R_1 - I_3 R_2 = 0 & \rightarrow -(I_2 + I_3) R_1 - I_3 R_2 = 0 \\ V_p + I_3 R_2 - I_2 R_3 = 0 & -I_2 R_1 - I_3 R_1 - I_3 R_2 = 0 \\ I_1 = I_2 + I_3 & \end{cases}$$

$$I_3 R_1 + I_3 R_2 = -I_2 R_1$$

$$I_3 (R_1 + R_2) = -I_2 R_1$$

$$V_p - \frac{I_2 R_1}{R_1 + R_2} R_2 - I_2 R_3 = 0$$

$$I_2 R_3 + \frac{I_2 R_1 R_2}{R_1 + R_2} = V_p$$

$$I_2 \left[R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right] = V_p$$

$$I_2 \left[\frac{R_3 (R_1 + R_2) + R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right] = V_p$$

$$I_2 = \frac{V_p (R_1 + R_2)}{R_1 R_2 + (R_1 + R_2) R_3}$$

$$I_2 = \frac{10V (12\Omega + 5\Omega)}{60\Omega^2 + (17\Omega) 10\Omega} = \frac{10V (17\Omega)}{60\Omega^2 + 170\Omega^2} = \frac{170V\Omega}{230\Omega^2} = 0.74A$$

$$I_3 = \frac{-I_2 R_1}{R_1 + R_2}$$

$$I_3 = \frac{-0.74A \cdot 12\Omega}{12\Omega + 5\Omega}$$

$$I_3 = -0.52A$$

$$I_1 = 0.74A - 0.52A$$

$$I_1 = 0.22A$$

⚡ FIN ⚡